LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL III

JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

Naufal Fakhrianto Nugroho 105224026

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Praktikum ini membahas konsep struktur kontrol dan perulangan dalam mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Program yang dibuat bernama SoundFest2026.java, yaitu program simulasi sistem Kiosk Tiket Mandiri untuk acara Universitas Pertamina SoundFest 2026 yang berjalan secara interaktif di terminal.

Program ini menerapkan konsep-konsep dari Modul 3 Java Basics II, yaitu struktur percabangan if-else untuk validasi input dan pengecekan syarat usia, switch-case untuk menentukan kategori tiket berdasarkan pilihan menu, perulangan do-while agar mesin terus berjalan selama belum dimatikan, perulangan for untuk memproses tiket satu per satu, perulangan while untuk validasi usia yang terus mengulang sampai input valid, serta penggunaan break dan continue untuk menangani pembatalan darurat dan melewati tiket yang ditolak.

Tujuan utama program SoundFest2026 adalah mensimulasikan cara kerja mesin kiosk nyata yang mampu mengelola stok tiket tiga kategori, memvalidasi usia pembeli sesuai ketentuan, menangani input yang tidak logis tanpa crash, serta mencetak nota pembelian di akhir transaksi.

II. Variabel

No	Nama Variable	Tipe Data	Fungsi
1	stokVIP	int	Menyimpan jumlah sisa tiket VIP yang tersedia. Nilai awal 5 dan berkurang 1 setiap kali tiket VIP berhasil terjual. Ditampilkan di menu utama setiap transaksi.
2	stokFestival	int	Menyimpan jumlah sisa tiket Festival yang tersedia. Nilai awal 25 dan berkurang 1 setiap

			kali tiket Festival berhasil terjual. Ditampilkan di menu utama setiap transaksi.
3	stokTribune	int	Menyimpan jumlah sisa tiket Festival yang tersedia. Nilai awal 25 dan berkurang 1 setiap kali tiket Festival berhasil terjual. Ditampilkan di menu utama setiap transaksi.
4	hargaVip	int	Menyimpan harga satuan tiket VIP sebesar Rp 1.500.000. Nilai tidak berubah selama program berjalan dan digunakan untuk menghitung total tagihan tiket VIP.
5	hargaFestival	int	Menyimpan harga satuan tiket Festival sebesar Rp 800.000. Nilai tidak berubah selama program berjalan dan digunakan untuk menghitung total tagihan tiket Festival.
6	hargaTribune	int	Menyimpan harga satuan tiket Tribune sebesar Rp 500.000. Nilai tidak berubah selama program berjalan dan digunakan untuk menghitung total tagihan tiket Tribune.
7	mesinHidup	boolean	Menyimpan harga satuan tiket Tribune sebesar Rp 500.000. Nilai tidak berubah selama program berjalan dan digunakan untuk menghitung total tagihan tiket Tribune.
8	pilihan	int	Menyimpan angka yang diinput pengguna

			saat memilih menu (1=VIP, 2=Festival, 3=Tribune, 4=Matikan Mesin). Digunakan sebagai ekspresi pada switch-case dan validasi if-else.
9	kategori	String	Menyimpan nama kategori tiket dalam bentuk teks (VIP, Festival, atau Tribune) sesuai pilihan pengguna. Digunakan untuk menampilkan pesan konfirmasi dan nota pembelian.
10	harga	int	Menyimpan harga tiket sesuai kategori yang dipilih, ditetapkan oleh switch-case. Digunakan untuk menambah totalBayar setiap kali satu tiket berhasil diproses.
11	stok	int	Menyimpan harga tiket sesuai kategori yang dipilih, ditetapkan oleh switch-case. Digunakan untuk menambah totalBayar setiap kali satu tiket berhasil diproses.
12	minUsia	int	Menyimpan batas usia minimal yang disyaratkan sesuai kategori. Nilainya 18 untuk VIP, 15 untuk Festival, dan 0 untuk Tribune (bebas usia). Digunakan untuk memvalidasi usia tiap pembeli.
13	jumlahBeli	int	Menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli dalam satu transaksi. Digunakan untuk mengecek kecukupan stok dan menentukan batas iterasi for loop

			saat meminta input usia.
14	tiketBerhasil	int	Variabel penghitung yang bertambah 1 setiap tiket lolos verifikasi usia. Diinisialisasi 0 di awal tiap transaksi dan ditampilkan di nota akhir sebagai jumlah tiket yang berhasil terjual.
15	totalBayar	int	Variabel akumulator yang menambahkan harga tiket setiap kali satu tiket berhasil diproses. Diinisialisasi 0 di awal tiap transaksi dan ditampilkan di nota akhir sebagai total tagihan.
16	batalDarurat	boolean	Variabel akumulator yang menambahkan harga tiket setiap kali satu tiket berhasil diproses. Diinisialisasi 0 di awal tiap transaksi dan ditampilkan di nota akhir sebagai total tagihan.
17	usia	int	Menyimpan input usia yang dimasukkan pengguna untuk setiap tiket. Divalidasi apakah logis (1-120), kemudian dibandingkan dengan minUsia untuk menentukan tiket diterima atau ditolak.
18	usiaValid	int	Flag pengendali while loop validasi usia. Bernilai false selama input usia tidak logis sehingga program terus meminta ulang. Berubah true hanya setelah pengguna memasukkan usia

			antara 1 hingga 120

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;

public class SoundFest2026 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int stokVIP       = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune  = 35;
        int hargaVIP       = 1500000;
        int hargaFestival = 800000;
        int hargaTribune  = 500000;
        boolean mesinHidup = true;

        do {
            System.out.println("\n========================================");
            System.out.println("   KIOSK TIKET - SOUNDFEST 2026        ");
            System.out.println("Stok Tiket:");
            System.out.println("  VIP      : " + stokVIP      + " tiket");
            System.out.println("  Festival : " + stokFestival + " tiket");
            System.out.println("  Tribune  : " + stokTribune  + " tiket");
            System.out.println("----------------------------------------");
            System.out.println("[1] VIP      - Rp 1.500.000 (Min. 18 th)");
            System.out.println("[2] Festival - Rp 800.000   (Min. 15 th)");
            System.out.println("[3] Tribune  - Rp 500.000   (Semua usia)");
            System.out.println("[4] Matikan Mesin");
            System.out.println("========================================");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            if (pilihan == 4) {
                System.out.println("\nMesin dimatikan. Bye Red!");
                mesinHidup = false;
                continue;
            }
            if (pilihan < 1 || pilihan > 3) {
                System.out.println("Pilihan tidak valid! Kembali ke menu utama.");
                continue;
            }
            String kategori;
            int harga;
            int stok;
            int minUsia;

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    kategori = "VIP";
                    harga    = hargaVIP;
                    stok     = stokVIP;
                    minUsia  = 18;
                    break;
                case 2:
                    kategori = "Festival";
                    harga    = hargaFestival;
                    stok     = stokFestival;
                    minUsia  = 15;
                    break;
                default:
                    kategori = "Tribune";
                    harga    = hargaTribune;
                    stok     = stokTribune;
                    minUsia  = 0;
                    break;
            }
            System.out.print("Jumlah tiket " + kategori + " yang ingin dibeli: ");
            int jumlahBeli = input.nextInt();
            if (jumlahBeli > stok) {
                System.out.println("Stok tidak mencukupi! Stok " + kategori
                    + " tersisa " + stok + " tiket.");
                System.out.println("Kembali ke menu utama.");
                continue;
            }
            int tiketBerhasil = 0;
            int totalBayar    = 0;
            boolean batalDarurat = false;

            for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
                int usia = 0;
                boolean usiaValid = false;

                while (!usiaValid) {
                    System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i
                        + " (atau -1 untuk batal): ");
                    usia = input.nextInt();
                    if (usia == -1) {
                        System.out.println("Batal darurat! Transaksi dihentikan.");
                        batalDarurat = true;
                        break;
                    }
                    if (usia < 1 || usia > 120) {
                        System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
                    } else {
                        usiaValid = true;
                    }
                }
                if (batalDarurat) {
                    break;
                }
                if (usia < minUsia) {
                    System.out.println("Tiket ke-" + i + " DITOLAK. Usia " + usia
                        + " tahun tidak memenuhi syarat minimal " + minUsia + " tahun.");
                    continue;
                }
                System.out.println("Tiket ke-" + i + " BERHASIL. Usia "
                    + usia + " tahun memenuhi syarat.");
                tiketBerhasil++;
                totalBayar += harga;

                if (pilihan == 1) stokVIP--;
                else if (pilihan == 2) stokFestival--;
                else stokTribune--;
            }
            if (!batalDarurat) {
                System.out.println("\n--- NOTA PEMBELIAN ---");
                System.out.println("Kategori     : " + kategori);
                System.out.println("Tiket dicoba : " + jumlahBeli);
                System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
                System.out.printf("Total Tagihan: Rp %,d%n", totalBayar);
                System.out.println("----------------------");
            }

        } while (mesinHidup);

        input.close();
    }
}
```

3.1 Inisialisasi Stok dan Harga

Bagian ini berfungsi untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi semua variabel stok dan harga tiket di awal program.

```
public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);


    int stokVIP = 5;
    int stokFestival = 25;
    int stokTribune = 35;
    int hargaVIP = 1500000;
    int hargaFestival = 800000;
    int hargaTribune = 500000;
```

Kata kunci int digunakan untuk mendeklarasikan variabel bertipe bilangan bulat. Tipe int dipilih karena stok tiket dan harga tidak memiliki nilai desimal. Tanda = adalah operator penugasan yang memberikan nilai awal kepada setiap variabel. Variabel stokVIP, stokFestival, dan stokTribune masing-masing diisi nilai awal 5, 25, dan 35 sesuai ketentuan soal. Variabel hargaVIP, hargaFestival, dan hargaTribune masing-masing diisi nilai 1500000, 800000, dan 500000 yang merepresentasikan harga dalam satuan rupiah.

3.2 Struktur do-while buat mesin selalu menyala

Bagian ini berfungsi agar program terus menampilkan menu utama dan melayani pelanggan berikutnya secara otomatis setelah setiap transaksi selesai.

```
boolean mesinHidup = true;

do {
```

Kata kunci boolean mendeklarasikan variabel yang hanya bisa bernilai true atau false. Variabel mesinHidup diinisialisasi true agar loop langsung berjalan. Kata kunci do menandai awal blok kode yang akan selalu dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa. Kata kunci while di bagian bawah memeriksa kondisi mesinHidup setelah setiap iterasi selesai. Selama mesinHidup bernilai true, program kembali ke awal do dan menampilkan menu utama lagi. Ketika pengguna memilih menu 4, mesinHidup diubah menjadi false sehingga kondisi while gagal dan program berhenti.

3.3 Struktur switch-case buat pemilihan kategori

Bagian ini berfungsi untuk menetapkan nama kategori, harga, stok, dan syarat usia minimal secara otomatis berdasarkan pilihan menu yang diinput pengguna.

```
switch (pilihan) {
    case 1:
        kategori = "VIP";
        harga    = hargaVIP;
        stok     = stokVIP;
        minUsia  = 18;
        break;
    case 2:
        kategori = "Festival";
        harga    = hargaFestival;
        stok     = stokFestival;
        minUsia  = 15;
        break;
    default:
        kategori = "Tribune";
        harga    = hargaTribune;
        stok     = stokTribune;
        minUsia  = 0;
        break;
}
```

Kata kunci switch diikuti variabel pilihan dalam tanda kurung sebagai ekspresi yang akan diuji. Kata kunci case menentukan nilai yang dibandingkan dengan ekspresi tersebut. Jika pilihan bernilai 1 maka blok case 1 dijalankan, jika 2 maka blok case 2 dijalankan. Operator = di dalam setiap case berfungsi mengisi variabel kategori, harga, stok, dan minUsia sesuai kategori yang dipilih. Kata kunci break di akhir setiap case berfungsi menghentikan eksekusi agar tidak berlanjut ke case berikutnya. Kata kunci default menangani kondisi selain 1 dan 2, yaitu pilihan 3 yang secara otomatis ditetapkan sebagai Tribune dengan minUsia = 0 yang berarti tidak ada batasan usia.

3.4 Struktur if buat pengecekan stok

Bagian ini berfungsi untuk memeriksa apakah jumlah tiket yang diminta pengguna melebihi sisa stok yang tersedia sebelum proses lebih lanjut dilakukan.

```
if (jumlahBeli > stok) {
    System.out.println("Stok tidak mencukupi! Stok " + kategori
        + " tersisa " + stok + " tiket.");
    System.out.println("Kembali ke menu utama.");
    continue;
}
```

Kata kunci if memeriksa kondisi di dalam tanda kurung. Operator > (lebih dari) membandingkan nilai jumlahBeli dengan nilai stok. Jika kondisi bernilai true artinya stok tidak mencukupi, maka blok di dalam kurung kurawal dijalankan. System.out.println() berfungsi menampilkan pesan error ke layar. Operator + di dalam println berfungsi menggabungkan String dengan nilai variabel agar pesan yang ditampilkan menyebutkan nama kategori dan sisa stok secara dinamis. Kata kunci continue berfungsi menghentikan iterasi saat ini pada do-while loop dan langsung kembali ke awal loop yaitu menampilkan menu utama, tanpa mengeksekusi kode di bawahnya.

3.5 Struktur for buat memproses tiket satu per satu

Bagian ini berfungsi untuk mengulang proses input dan verifikasi usia sebanyak jumlah tiket yang ingin dibeli, satu tiket per satu iterasi.

```
int tiketBerhasil = 0;
int totalBayar    = 0;
boolean batalDarurat = false;

for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
```

Variabel tiketBerhasil dan totalBayar dideklarasikan bertipe int dan diinisialisasi 0 sebelum for loop sebagai variabel akumulator. Operator += yang digunakan di dalam loop akan menambahkan nilai ke variabel ini setiap kali satu tiket berhasil diproses. Kata kunci for diikuti tiga bagian di dalam tanda kurung yang dipisah titik koma: int i = 1 adalah inisialisasi yang menetapkan nilai awal variabel penghitung, i <= jumlahBeli adalah kondisi yang diperiksa sebelum setiap iterasi dan loop berhenti jika kondisi ini false, dan i++ adalah increment yang menambah nilai i sebesar 1 setelah setiap iterasi selesai. Variabel i dimulai dari 1 agar pesan yang ditampilkan ke pengguna terbaca sebagai Tiket ke-1, Tiket ke-2, dan seterusnya.

3.6 Struktur while buat validasi usia dan batal darurat

Bagian ini berfungsi untuk terus meminta input usia sampai pengguna memasukkan angka yang logis, sekaligus mendeteksi sinyal batal darurat jika pengguna menginput -1.

```java
int usia = 0;
boolean usiaValid = false;

while (!usiaValid) {
    System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i
        + " (atau -1 untuk batal): ");
    usia = input.nextInt();

    // Sinyal batal darurat
    if (usia == -1) {
        System.out.println("Batal darurat! Transaksi dihentikan.");
        batalDarurat = true;
        break;
    }

    // Validasi usia logis (1-120)
    if (usia < 1 || usia > 120) {
        System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
    } else {
        usiaValid = true;
    }
}
```

Variabel usiaValid bertipe boolean diinisialisasi false sebelum while loop. Operator ! (negasi) pada kondisi !usiaValid membuat loop terus berjalan selama usiaValid masih false. Method input.nextInt() berfungsi membaca satu angka bulat yang diketikkan pengguna dari keyboard. Operator == memeriksa apakah usia sama persis dengan -1 sebagai sinyal batal darurat. Jika kondisi ini terpenuhi, variabel batalDarurat diubah menjadi true dan kata kunci break langsung menghentikan while loop. Operator || (OR) pada kondisi usia < 1 || usia > 120 bernilai true jika salah satu atau kedua kondisi terpenuhi, sehingga usia di luar rentang 1 hingga 120 akan memicu pesan error. Kata kunci else mengeksekusi usiaValid = true hanya jika kondisi if di atasnya bernilai false, artinya usia berada dalam rentang yang logis sehingga while loop berhenti pada iterasi berikutnya.

3.7 Struktur if-else buat syarat usianya

Bagian ini berfungsi untuk menentukan apakah tiket diterima atau ditolak berdasarkan perbandingan usia pengguna dengan syarat usia minimal kategori yang dipilih.

```java
if (usia < minUsia) {
    System.out.println("Tiket ke-" + i + " DITOLAK. Usia " + usia
        + " tahun tidak memenuhi syarat minimal " + minUsia + " tahun.");
    continue;
}
System.out.println("Tiket ke-" + i + " BERHASIL. Usia "
    + usia + " tahun memenuhi syarat.");
tiketBerhasil++;
totalBayar += harga;
if (pilihan == 1) stokVIP--;
else if (pilihan == 2) stokFestival--;
else stokTribune--;
```

Operator < (kurang dari) membandingkan nilai usia dengan minUsia. Jika usia lebih kecil dari syarat minimal maka tiket ditolak dan kata kunci continue pada for loop mengalihkan eksekusi ke iterasi berikutnya untuk memproses tiket berikutnya, tanpa menjalankan kode di bawahnya. Ini berarti stok tidak dikurangi dan totalBayar tidak bertambah untuk tiket yang ditolak. Jika usia memenuhi syarat, operator ++ pada tiketBerhasil++ menambah nilai variabel tersebut sebesar 1. Operator += pada totalBayar += harga menambahkan nilai harga ke totalBayar yang sudah ada. Operator -- pada stokVIP--, stokFestival--, atau stokTribune-- mengurangi stok kategori yang sesuai sebesar 1 untuk mencegah overselling.

3.8 Final Transaksi

Bagian ini berfungsi untuk mencetak ringkasan transaksi kepada pengguna setelah seluruh proses pembelian tiket selesai dijalankan.

```
if (!batalDarurat) {
    System.out.println("\n--- NOTA PEMBELIAN ---");
    System.out.println("Kategori     : " + kategori);
    System.out.println("Tiket dicoba : " + jumlahBeli);
    System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
    System.out.printf("Total Tagihan: Rp %,d%n", totalBayar);
    System.out.println("----------------------");
}
```

Kondisi if (!batalDarurat) menggunakan operator ! (negasi) untuk memeriksa bahwa tidak ada batal darurat. Nota hanya dicetak jika batalDarurat bernilai false, sehingga transaksi yang dibatalkan di tengah jalan tidak menghasilkan nota. System.out.println() menampilkan setiap baris informasi ke layar diikuti baris baru otomatis. Operator + di dalam println menggabungkan teks label dengan nilai variabel kategori, jumlahBeli, dan tiketBerhasil. Method System.out.printf() digunakan khusus untuk baris total tagihan karena mendukung format string. Format %,d berfungsi menampilkan angka integer dengan pemisah ribuan otomatis sehingga nilai 1500000 ditampilkan menjadi 1,500,000. Format %n berfungsi sebagai karakter pindah baris yang menyesuaikan sistem operasi yang digunakan.

IV. Kesimpulan

Program ini berhasil melakukan penggunaan struktur kontrol dan perulangan dari Modul 3 Java Basics II dalam skenario nyata sistem kiosk tiket. Pemilihan jenis perulangan terbukti sangat menentukan ketepatan program, di mana do-while memastikan menu selalu tampil minimal sekali, while menangani validasi input yang tidak pasti jumlahnya, dan for memproses tiket satu per satu sesuai jumlah yang diminta.

Penggunaan break dan continue memungkinkan pengendalian alur yang fleksibel di dalam loop, sementara switch-case terbukti lebih tepat digunakan untuk pemilihan menu dibanding if-else karena menguji kesamaan nilai tetap. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa kombinasi struktur kontrol yang tepat dapat menghasilkan sistem yang tangguh dan responsif meskipun pengguna memasukkan input yang tidak terduga.

VI. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 3: Java Basics II. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina